

PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
Proyecto SistemaIA Pro – INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.

Integrantes:
KENIA LICCETH LUENGAS BARON

Unidades Tecnológicas de Santander
GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Docente:
WILSON CASTAÑO GALVIZ

Bucaramanga, Santander
10 de mayo del 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 3

2. PROCESO DE ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS..... 3

 2.1 Técnicas de Elicitación 3

 2.2 Cronograma de Actividades de Elicitación 4

3. ATRIBUTOS DE LOS REQUERIMIENTOS 4

4. PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN 5

 4.1 Criterios de Calidad de los Requerimientos..... 5

 4.2 Proceso de Aprobación 5

5. PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 6

 5.1 Política de Control de Cambios 6

 5.2 Flujo del Proceso de Change Request..... 6

 5.3 Clasificación de Cambios por Impacto 7

6. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 7

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES..... 8

8. MÉTRICAS DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 8

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

El Plan de Gestión de Requerimientos (PGR) describe cómo se identificarán, documentarán, priorizarán, validarán y controlarán los requerimientos del proyecto SistemaIA Pro durante todo su ciclo de vida. Este plan establece los procesos, herramientas, responsables y criterios de calidad para asegurar que el producto entregado satisfaga completamente las necesidades de INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.

La gestión efectiva de requerimientos es crítica para el éxito del proyecto, ya que los cambios no controlados en requerimientos representan la causa principal de sobrecostos y retrasos en proyectos de software. Este plan define el proceso formal de control de cambios (Change Request) que toda modificación de requerimientos deberá seguir.

2. PROCESO DE ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

2.1 Técnicas de Elicitación

Técnica	Descripción y Aplicación	Responsable / Participantes
Entrevistas Estructuradas	Sesiones individuales con cada jefe de área para identificar procesos críticos, problemas actuales y expectativas del sistema.	Analista Senior NEXUS + Jefe de Área correspondiente
Talleres de Requerimientos	Sesiones grupales con stakeholders clave para alinear expectativas y resolver conflictos entre áreas. Duración máxima: 3 horas.	Gerente de Proyecto + Jefes de Área + Gerente General
Observación de Procesos	Análisis in-situ del trabajo operativo actual (shadowing) para identificar flujos reales vs. documentados.	Analista de Sistemas NEXUS + Coordinadores INNOVATEC
Análisis de Documentos	Revisión de manuales de procesos, reportes, indicadores y sistemas existentes para entender el estado actual.	Analista de Sistemas NEXUS
Prototipado Rápido	Creación de mockups de interfaces para validar requerimientos de UX con usuarios finales antes del desarrollo.	Diseñador UX/UI NEXUS + Usuarios Finales INNOVATEC
Cuestionarios en Línea	Encuestas enviadas a usuarios operativos para recopilar necesidades de forma masiva y estructurada.	Analista Senior NEXUS – Herramienta: Google Forms

2.2 Cronograma de Actividades de Elicitación

Actividad	Responsable	Fecha Límite	Entregable
Entrevistas con Jefes de Área (5 sesiones)	Analista Senior NEXUS	28 jul 2025	Actas de entrevista firmadas
Taller de Requerimientos con Directivos	GP NEXUS + Gerente INNOVATEC	31 jul 2025	Acta de taller y lista de prioridades acordadas
Observación de Procesos Operativos	Analista de Sistemas NEXUS	1 ago 2025	Informe de observación con flujos AS-IS documentados
Análisis de Sistemas y Documentos Existentes	Analista de Sistemas NEXUS	2 ago 2025	Inventario de sistemas y datos actuales
Prototipado de Interfaces Clave	Diseñador UX/UI NEXUS	8 ago 2025	Mockups aprobados en Figma
Encuesta a Usuarios Operativos	Analista Senior NEXUS	5 ago 2025	Reporte de encuesta con hallazgos
Consolidación y validación de requerimientos	GP NEXUS + Jefes de Área	12 ago 2025	SRS versión 1.0 aprobada

3. ATRIBUTOS DE LOS REQUERIMIENTOS

Cada requerimiento registrado en el sistema de gestión (Jira) deberá contener los siguientes atributos mínimos:

Atributo	Descripción	Valores Posibles
ID	Identificador único del requerimiento según nomenclatura del proyecto.	RF-XXX / RNF-XXX
Título	Nombre corto y descriptivo del requerimiento (máximo 10 palabras).	Texto libre
Descripción	Enunciado completo, claro y verificable del requerimiento.	Texto estructurado
Prioridad	Nivel de importancia definido por los stakeholders en el taller de priorización.	Alta / Media / Baja
Estado	Fase actual del requerimiento en el ciclo de vida.	Propuesto / Aprobado / En Desarrollo / Verificado / Cancelado
Fuente	Stakeholder o documento que originó el requerimiento.	Nombre del solicitante / Documento

Sprint asignado	Sprint de desarrollo en el que se implementará el requerimiento.	Sprint 1 a Sprint 5
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para considerar el requerimiento satisfecho.	Texto estructurado (Given-When-Then)
Casos de uso asociados	Referencia a los casos de uso que implementan el requerimiento.	CU-XXX (uno o múltiples)
Casos de prueba asociados	Referencia a los casos de prueba que verifican el requerimiento.	CP-XXX (uno o múltiples)

4. PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

4.1 Criterios de Calidad de los Requerimientos

Todos los requerimientos documentados deben cumplir los siguientes criterios de calidad antes de ser aprobados:

Criterio	Descripción
Correcto	El requerimiento refleja fielmente una necesidad real del sistema o del negocio validada con el stakeholder.
No ambiguo	El requerimiento tiene una única interpretación posible; no usa términos vagos como 'rápido', 'fácil' o 'bueno'.
Completo	El requerimiento describe completamente la funcionalidad sin referir a información externa no documentada.
Consistente	El requerimiento no contradice ningún otro requerimiento del sistema.
Verificable	Existe al menos un criterio de aceptación medible y objetivo que permite determinar si el requerimiento fue implementado.
Trazable	El requerimiento tiene un origen identificado (stakeholder, regulación, contrato) y está ligado a casos de uso y pruebas.
Priorizado	El requerimiento tiene una prioridad asignada formalmente por los stakeholders.

4.2 Proceso de Aprobación

1. El Analista redacta el requerimiento con todos sus atributos en Jira y lo pasa a estado 'En Revisión'.
2. El Jefe de Área correspondiente revisa el requerimiento en un plazo máximo de 3 días hábiles.
3. Si aprueba: el Jefe de Área firma el acta de aprobación y el requerimiento pasa a estado 'Aprobado'.
4. Si tiene observaciones: el requerimiento vuelve al Analista con comentarios; se repite el ciclo hasta máximo 2 revisiones.

5. Si persiste el desacuerdo: se escala al Comité de Requerimientos (Gerente General INNOVATEC + GP NEXUS) para decisión definitiva en máximo 5 días hábiles.
6. Los requerimientos aprobados se trasladan a la Matriz de Trazabilidad y se asignan al sprint correspondiente.

5. PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS

5.1 Política de Control de Cambios

Ningún requerimiento aprobado podrá ser modificado, añadido o eliminado sin seguir el proceso formal de Solicitud de Cambio (RFC – Request for Change). Las modificaciones informales o verbales no tienen validez y no serán implementadas por EL CONTRATISTA.

5.2 Flujo del Proceso de Change Request

Paso	Actividad	Descripción	Responsable
1	Solicitud de Cambio	El solicitante completa el formulario RFC-XXX con: descripción del cambio, justificación, requerimientos afectados e impacto esperado.	Cualquier Stakeholder
2	Registro y Número	El Analista asigna número consecutivo al RFC y lo registra en el log de cambios.	Analista NEXUS
3	Análisis de Impacto	El equipo técnico de NEXUS analiza el impacto en: alcance, tiempo, costo, arquitectura y requerimientos relacionados. Plazo: 3 días hábiles.	GP + Equipo NEXUS
4	Presentación al Comité	El GP presenta el RFC con análisis de impacto al Comité de Cambios (Gerente INNOVATEC + GP NEXUS).	GP NEXUS
5	Decisión	El Comité decide: Aprobar / Aprobar con modificaciones / Rechazar. Se documenta la decisión con justificación.	Comité de Cambios
6	Actualización de Documentos	Si se aprueba: se actualizan el SRS, CU, MTR y el cronograma. El cambio se comunica a todo el equipo.	Analista NEXUS
7	Implementación	El cambio se incorpora en el sprint correspondiente según prioridad acordada.	Equipo Desarrollo NEXUS
8	Verificación	QA verifica que el cambio implementado cumple con lo aprobado en el RFC.	QA NEXUS + INNOVATEC

5.3 Clasificación de Cambios por Impacto

Tipo	Criterio	Proceso de Aprobación	Plazo Máximo
Menor	No afecta costo, cronograma ni arquitectura. Ej.: ajuste de texto, campo adicional simple.	Aprobación del GP NEXUS + Jefe de Área solicitante.	3 días hábiles
Moderado	Impacta $\leq 5\%$ del costo o ≤ 1 semana del cronograma. Ej.: nueva funcionalidad pequeña.	Comité de Cambios. Puede requerir otrosí si afecta el contrato.	5 días hábiles
Mayor	Impacta $> 5\%$ del costo o > 1 semana del cronograma. Ej.: nuevo módulo, cambio de arquitectura.	Comité de Cambios + firma de Otrosí contractual obligatorio.	10 días hábiles

6. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

Herramienta	Uso en el Proyecto	Responsable de Administración
Jira Software (Plan Team)	Repositorio principal de requerimientos, historias de usuario, tareas y bugs. Gestión del backlog y sprints.	Analista Senior NEXUS
Confluence	Documentación técnica del proyecto, versiones del SRS, actas de reunión y decisiones.	Analista Senior NEXUS
Figma	Prototipado y diseño de interfaces de usuario para validación visual de requerimientos.	Diseñador UX/UI NEXUS
Google Meet / Teams	Sesiones virtuales de elicitación, revisiones y reuniones de comité.	GP NEXUS
Google Drive (Compartido)	Repositorio de entregables aprobados: actas, SRS, CU, MTR y formularios RFC.	GP NEXUS
Formulario RFC (PDF + Digital)	Solicitud formal de cambio de requerimientos con campos estructurados.	Cualquier Stakeholder

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidades Principales	Persona Asignada
Gerente de Proyecto (NEXUS)	Supervisión del proceso de gestión de requerimientos, facilitación de talleres, aprobación de cambios moderados.	Valentina Torres Ospina
Analista Senior de Requerimientos (NEXUS)	Documentación del SRS, mantenimiento del MTR, administración de Jira/Confluence, análisis de impacto de cambios.	Carlos M. Pedroza
Analista de Sistemas (NEXUS)	Levantamiento de información, modelado de casos de uso, elaboración de prototipos.	Diana Forero Gómez
Sponsor / Gerente General (INNOVATEC)	Aprobación final de requerimientos estratégicos, decisión en Comité de Cambios mayores.	Andrés Felipe Morales Rueda
Jefes de Área (INNOVATEC)	Validación de requerimientos de su departamento, aprobación de cambios menores, participación en UAT.	Director de Operaciones, Finanzas, RRHH, Ventas
QA Lead (NEXUS)	Verificación de que los requerimientos aprobados cuentan con casos de prueba y son verificables.	Roberto Suárez León

8. MÉTRICAS DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

Se medirán las siguientes métricas durante la ejecución del proyecto para evaluar la efectividad del proceso de gestión de requerimientos:

Métrica	Fórmula	Frecuencia	Meta
Estabilidad de Requerimientos	$\# \text{ RFC aprobados} / \# \text{ RF totales} \times 100$	Mensual	< 15%
Requerimientos completados a tiempo	$\# \text{ RF entregados en sprint} / \# \text{ RF planeados} \times 100$	Por sprint	$\geq 90\%$

Tasa de defectos originados en reqs.	# defectos trazados a req. ambiguos / # defectos totales × 100	Mensual	< 10%
Tiempo promedio de aprobación de RF	Días entre creación y aprobación del RF	Mensual	≤ 5 días hábiles
Cobertura de pruebas por requerimiento	# RF con CP asignado / # RF totales × 100	Mensual	100%